DEVOIR DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
CLASSE : TROISIÈME

DEVOIR N° 05 · Durée : 1 heure
Phénomènes énergétiques et fermentation

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Les réponses doivent être rédigées avec soin. Les schémas doivent être soignés, titrés et légendés.

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES **(05 points)**

Complète le texte en associant chaque chiffre au mot qui convient : énergie, nutriments, dioxygène, chaleur, dioxyde de carbone. **[5 × 1 pt]**

« Toutes les cellules du corps sont le siège de réactions chimiques qui consomment du … (1) et dégradent des … (2) pour libérer de l'… (3). Une partie de cette énergie est utilisée pour l'activité cellulaire, l'autre est dissipée sous forme de … (4). Ces réactions produisent des déchets comme le … (5), rejeté par les poumons. »

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES **(15 points)**

Exercice 1 (08 points)

On cultive des levures dans un milieu riche en glucose, d'abord en présence de dioxygène, puis, à partir de la 6e heure, dans un récipient fermé sans dioxygène.

Temps (h)	0	2	4	6	8	10	12
Glucose (g/L)	50	45	38	30	20	10	2
Éthanol (g/L)	0	0	0	0	5	10	14
Masse de levures (g/L)	1	2	4	6	6,3	6,5	6,6

1) Décris l'évolution du glucose, de l'éthanol et de la masse de levures. **[2,5 pts]**

2) Quel phénomène réalisent les levures de 0 à 6 h ? de 6 à 12 h ? Justifie. **[2 pts]**

3) Explique pourquoi la masse de levures augmente beaucoup plus de 0 à 6 h que de 6 à 12 h. **[2 pts]**

4) Écris le bilan de la transformation réalisée de 6 à 12 h. **[1,5 pt]**

Exercice 2 (07 points)

On a mesuré, dans 100 mL de sang, les quantités de dioxygène et de glucose qui entrent dans un muscle et qui en sortent.

	Muscle au repos		Muscle en activité	
	Entrée	Sortie	Entrée	Sortie
Dioxygène (mL)	20	14	20	4
Glucose (mg)	90	80	90	40

1) Calcule les quantités de dioxygène et de glucose consommées par le muscle au repos et en activité. **[2 pts]**

2) Compare et interprète ces résultats. **[2 pts]**

3) Lors d'un sprint, le sang n'apporte plus assez de dioxygène au muscle. Comment le muscle produit-il alors de l'énergie ? Quel déchet s'accumule ? **[2 pts]**

4) Pourquoi un sprinter ne peut-il pas maintenir longtemps sa vitesse maximale ? **[1 pt]**